

2004 年真题参考答案

一、填空题

- (1) 0. (2) $(-\infty, 1)$. (3) $\frac{\pi}{2}$. (4) 2. (5) $y = \frac{1}{5}x^3 + \sqrt{x}$. (6) $\frac{1}{9}$.

二、选择题

- (7) B. (8) C. (9) B. (10) C. (11) A. (12) D. (13) D. (14) A.

三、解答题

- (15) $-\frac{1}{6}$.

- (16) (I) $f(x) = kx(x+2)(x+4)$.

(II) 当 $k = -\frac{1}{2}$ 时, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导.

- (17) (I) 证明略. $(f(x+\pi) = \int_{x+\pi}^{x+\frac{3}{2}\pi} |\sin t| dt \stackrel{t=u+\pi}{=} \int_x^{x+\frac{\pi}{2}} |\sin(u+\pi)| du = \int_x^{x+\frac{\pi}{2}} |\sin u| du = f(x)).$

(II) $[2 - \sqrt{2}, \sqrt{2}]$.

- (18) (I) $\frac{S(t)}{V(t)} = 2$.

(II) 1.

- (19) 证明略. (考虑函数 $\varphi(x) = \ln^2 x - \frac{4}{e^2}x$, 计算 $\varphi'(x)$, 并利用 $\varphi(x)$ 的单调性.)

- (20) 1.05 km.

- (21) $\frac{\partial z}{\partial x} = 2xf'_1 + ye^{xy}f'_2, \frac{\partial z}{\partial y} = -2yf'_1 + xe^{xy}f'_2,$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -4xyf''_{11} + 2(x^2 - y^2)e^{xy}f''_{12} + xye^{2xy}f''_{22} + e^{xy}(1 + xy)f'_2.$$

- (22) 当 $a = 0$ 时, 方程组有非零解, 其通解为 $\mathbf{x} = k_1(-1, 1, 0, 0)^T + k_2(-1, 0, 1, 0)^T + k_3(-1, 0, 0, 1)^T$, 其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数.

当 $a = -10$ 时, 方程组也有非零解, 其通解为 $\mathbf{x} = k(1, 2, 3, 4)^T$, 其中 k 为任意常数.

- (23) 当 $a = -2$ 和 $a = -\frac{2}{3}$ 时, 矩阵 $\mathbf{A}$ 有二重特征值, 当 $a = -2$ 时, $\mathbf{A}$ 可相似对角化, 当 $a = -\frac{2}{3}$ 时, $\mathbf{A}$ 不可相似对角化.